



EFREI Paris

Master 2 Data Engineering & IA

RNCP36739 – Expert en Ingénierie de Données

Rapport écrit de certification

Epreuve certifiante – Evaluation des compétences

Titre du rapport à compléter

Auteur : Tonio
Promotion : 2025–2026
Encadrant : A compléter
Entreprise : A compléter

8 juin 2026

Table des matières

Remerciements	1
1 Introduction et note explicative : objectifs	1
1.1 Attendus du rapport	1
1.2 Conseil de redaction	1
2 Presentation rapide de l'entreprise et des missions	1
2.1 Entreprise	1
2.2 Missions	1
3 Bloc 1 – Concevoir et developper une architecture de stockage de donnees	1
3.1 Competences visees	1
3.2 Projets / TP associes	2
3.3 Analyse attendue	2
4 Bloc 2 – Concevoir, developper et deployer une solution de traitement des donnees massives	2
4.1 Competences visees	2
4.2 Projets / TP associes	2
4.3 Analyse attendue	2
5 Bloc 3 – Implementer et optimiser des solutions de stockage et de traitement de donnees sur le cloud	2
5.1 Competences visees	3
5.2 Projets / TP associes	3
5.3 Analyse attendue	3
6 Bloc 4 – Implementer des methodes d'intelligence artificielle	3
6.1 Competences visees	3
6.2 Projets / TP associes	3
6.3 Analyse attendue	3
7 Bloc 5 – Concevoir une strategie de management et de gouvernance de donnees pour transformer les donnees en informations creatrices de valeur	4
7.1 Competences visees	4
7.2 Projets / TP associes	4
7.3 Analyse attendue	4
8 Conclusion	4

Remerciements

Remerciez ici les personnes, équipes et encadrants qui ont accompagné votre formation et la réalisation des projets présentés dans ce rapport.

1 Introduction et note explicative : objectifs

Ce rapport écrit doit être un document structuré et argumenté présentant cinq projets réalisés au cours de la formation. Son objectif est de démontrer l'acquisition des compétences du titre RNCP36739 à travers les projets, TP et travaux menés pendant les deux années de Master 2 Data Engineering & IA.

Le travail attendu est un exercice d'analyse et de synthèse. Il ne s'agit pas seulement de décrire des livrables techniques, mais d'expliquer les besoins, les choix effectués, les difficultés rencontrées, les résultats obtenus et les compétences mobilisées dans chaque bloc.

1.1 Attendus du rapport

- Présenter un fil conducteur cohérent entre les projets et les compétences.
- Argumenter les choix techniques, méthodologiques et organisationnels.
- Montrer la progression, la prise de recul et la capacité d'auto-évaluation.
- S'appuyer sur des preuves concrètes : missions, projets, TP, résultats, captures, extraits de code, schémas ou tableaux de bord.

1.2 Conseil de rédaction

Pour chaque bloc, vous pouvez décrire le contexte du projet, votre rôle, les outils utilisés, les décisions prises, les résultats et la manière dont le projet démontre l'acquisition des compétences attendues.

2 Présentation rapide de l'entreprise et des missions

Présentez ici l'entreprise, son secteur d'activité, son organisation, ainsi que les missions qui vous ont été confiées pendant l'alternance, le stage ou les projets académiques reliés au parcours.

2.1 Entreprise

Décrivez l'entreprise, son contexte métier, ses enjeux data et l'environnement dans lequel vous avez évolué.

2.2 Missions

Pécisez vos responsabilités, les équipes avec lesquelles vous avez travaillé et la nature des projets menés.

3 Bloc 1 – Concevoir et développer une architecture de stockage de données

Cette partie doit montrer comment vous avez conçu et implémenté des solutions de stockage de données adaptées à des cas d'usage variés.

3.1 Compétences visées

- Concevoir et développer une base de données relationnelle en réponse aux besoins d'un client en vue de la mise à disposition de ses données structurées, en utilisant les technologies et les langages de requêtes adaptés aux développements envisagés.
- Concevoir et développer une base de données non-relationnelle en vue de la mise à disposition de données semi-structurées et non structurées pour un traitement analytique ou d'intelligence artificielle, en utilisant les technologies et les langages de requêtes adaptés.

- Concevoir et construire un datalake en choisissant les architectures, les indicateurs de performance et les solutions de stockage appropriées afin d'intégrer des données provenant de systèmes d'information variés.
- Créer une API en utilisant les technologies permettant de rendre les données accessibles et d'augmenter l'efficacité et la praticité des applications et des services.

3.2 Projets / TP associés

- Relational Databases
- NoSQL Databases
- Challenge Datalake 1 Data Integration
- API et Web Services

3.3 Analyse attendue

Pour chaque projet mobilisé dans ce bloc, expliquez le besoin, l'architecture de stockage choisie, les technologies utilisées, les choix de modélisation, les résultats obtenus et les compétences effectivement démontrées.

4 Bloc 2 – Concevoir, développer et déployer une solution de traitement des données massives

Cette partie doit montrer votre capacité à concevoir, industrialiser et optimiser des pipelines de traitement de données à grande échelle.

4.1 Compétences visées

- Concevoir, en s'appuyant sur une veille technologique, une architecture distribuée répondant au besoin du client pour traiter les données massives en entreprise en utilisant les technologies de traitement adaptées.
- Implémenter un système distribué en utilisant des technologies de streaming identifiées à partir d'une veille pour traiter des données sur une période précise ou en temps quasi réel.
- Transformer les données provenant de différentes sources en prenant en compte leur variété pour faire de l'analytique à l'échelle.
- Optimiser la performance des pipelines en utilisant les techniques d'intégration et de mise en scène adéquates pour le traitement des données massives.
- Automatiser la création, les tests, l'intégration et le déploiement des pipelines de données en utilisant les technologies de containerisation et d'ordonnancement pertinentes.

4.2 Projets / TP associés

- Data Integration
- Big Data Frameworks
- Functional Data Programming
- DevOps & MLOps

4.3 Analyse attendue

Mettez en avant la conception des pipelines, le traitement distribué, les choix de performance, l'automatisation et la manière dont vous avez déployé ou industrialisé les traitements.

5 Bloc 3 – Implémenter et optimiser des solutions de stockage et de traitement de données sur le cloud

Cette partie doit démontrer votre maîtrise des services cloud appliqués au stockage, au traitement, à la sécurité et à l'optimisation des coûts.

5.1 Competences visees

- Mettre en œuvre des solutions de stockage de donnees dans le cloud pour permettre aux entreprises d'explorer leurs donnees en implementant des techniques et strategies adaptees a leur utilisation.
- Concevoir et developper des pipelines et des solutions de traitement de donnees dans le cloud en chargeant les donnees, en les transformant et en les mettant a disposition des utilisateurs.
- Mettre en place une politique de securite des donnees dans le cloud en developpant une strategie de chiffrement et de gestion des identites et des acces, dans le respect des reglements en vigueur.
- Optimiser les solutions de stockage et de traitement des donnees dans le cloud en definissant des indicateurs de performance pour assurer la disponibilite des services et optimiser les couts.

5.2 Projets / TP associes

- Projet Cloud
- Securite des donnees

5.3 Analyse attendue

Detaillez les services cloud mobilises, les mecanismes de securisation, les flux de donnees, la supervision, les arbitrages techniques et les optimisations mises en place.

6 Bloc 4 – Implementer des methodes d'intelligence artificielle pour modeliser et predire de nouveaux comportements et usages

Cette partie doit montrer comment vous avez exploite les donnees pour produire de l'analyse, du reporting et des modeles predictifs utiles au metier.

6.1 Competences visees

- Extraire des donnees en provenance de systemes d'information varies pour les exploiter et les analyser en utilisant les outils professionnels courants.
- Preparer les donnees en les transformant et en les nettoyant pour faire l'analyse et le reporting selon les besoins des differents metiers.
- Elaborer une communication infographique visuelle en construisant des tableaux de bord interactifs afin de communiquer les resultats d'analyse et d'assurer l'extraction de connaissances en temps reel.
- Developper un modele predictif pour identifier de nouveaux comportements et usages en implementant des algorithmes d'apprentissage automatique supervises.
- Evaluer la performance d'un modele de machine learning en analysant ses resultats et en les comparant avec d'autres modeles afin d'implementer la solution la plus convenable a un cas d'usage.

6.2 Projets / TP associes

- Projet Data Science
- Hackathon

6.3 Analyse attendue

Expliquez la preparation des donnees, les analyses produites, les modeles testes, les metriques utilisees, les resultats obtenus et leur valeur pour l'usage cible.

7 Bloc 5 – Concevoir une strategie de management et de gouvernance de donnees pour transformer les donnees en informations creatrices de valeur

Cette partie doit montrer votre capacite a relier les enjeux techniques aux enjeux organisationnels, reglementaires, qualitatifs et strategiques de la data.

7.1 Competences visees

- Definir une gouvernance de donnees en mettant en place les politiques et les standards afin d’etablir les roles, les responsabilites et la propriete des donnees.
- Mettre en place les bonnes pratiques de gestion de donnees en appliquant les regulations en vigueur pour proteger les donnees et respecter la vie privee dans une logique de transparence.
- S’assurer que la qualite de la donnee permet d’atteindre les objectifs business en faisant un audit de qualite et en proposant des plans de prevention et de remediation en cas de non-qualite.
- Identifier l’approche strategique pour faire de la donnee un actif central ancre dans la culture de l’entreprise et integrer cette approche dans un plan de communication diffuse aux personnes concernees.
- Elaborer une strategie de securite afin de proteger les donnees en utilisant les technologies adequates et en mettant en place une politique d’accès aux donnees.

7.2 Projets / TP associes

- Data Management & gouvernance

7.3 Analyse attendue

Mettez en avant les enjeux de gouvernance, de qualite, de securite, de conformite et de communication autour de la donnee, en montrant comment vos travaux transforment la data en valeur pour l’organisation.

8 Conclusion

Concluez en rappelant le fil conducteur du rapport, la progression observee sur les deux annees de formation, les competences acquises et votre capacite a argumenter, justifier vos choix et prendre du recul sur vos realisations.

Vous pouvez terminer cette conclusion par une ouverture vers la soutenance, qui devra s’appuyer sur un support synthetique et pertinent et mettre en valeur votre e-portfolio de competences.